

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA**

CATEDRATICO: ZENaida CHACON

CURSO: LABORATORIO IPC1

SECCIÓN: F



MANUAL TÉCNICO PRACTICA 2

ALUMNO: MARVIN ALAN VLADIMIR MUJ GONZÁLEZ

CARNÉ: 202401634

04 DE OCTUBRE DE 2025

MANUAL TECNICO SIMULADOR DE BATALLAS

El sistema permite al usuario la simulación de batallas entre personajes por medio de hilos, también la gestión de los mismos personajes, como agregar, modificar e eliminar personajes.

PLATAFORMA DE EJECUCIÓN

Lenguaje: Java JDK 8 o superior.

IDE RECOMENDADO: NetBeams.

SISTEMA OPERATIVO: Windows, Linux o macOS.

EJECUCIÓN: Interfaz gráfica, ventanas.

DICCIONARIO DE CLASES

Practica2: Su función es iniciar la aplicación y la interfaz gráfica de forma segura.

```
11 public class Practica2 {
12     public static void main(String[] args) {
13         // Inicia la ventana en el hilo de eventos de Swing
14         java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
15             new InterfazUsuario().setVisible(true);
16         });
17     }
18 }
19
```

Public class Practica2 { : Se define la clase principal del programa.

Public static void main(String[] args): Es el punto de inicio de Java.

Java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> { : Le indica al sistema que el código dentro de las llaves debe ejecutarse en el Hilo de despacho de eventos.

New InterfazUsuario().setVisible(true) : Crea una nueva instancia de la ventana de inicio de sesión.

}); : Cierra el bloque de código que se ejecutará en el Hilo de Eventos.

} : Fin del método main.

} : Fin clase Practica2

Usuario: Inicializa el usuario

Personaje: Método de acceso para todas las propiedades de los personajes.

Data: Clase contenedora de arreglos y contadores, para tener acceso a ellos en todo el sistema.

Interfaz Usuario: Se encarga del inicio de sesión mediante los atributos de la clase Usuario.

Interfaz Menú: Permite el acceso a las opciones del sistema.

Interfaz Agregar Personaje: Se encarga de agregar un personaje, verificando que se cumplan todas las validaciones.

Interfaz Modificar Personaje: Se encarga de modificar un personaje verificando que se cumplan todas las validaciones.

Interfaz Eliminar Personaje: Se encarga de eliminar los datos de un personaje de los arreglos, eso hace que se elimine del sistema.

Interfaz Visualizar Personajes: Se encarga de mostrar todos los personajes que

DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES

Almacenamiento de datos: Se almacenan y procesan los datos por medio de vectores.

Validaciones: Se valida que el nombre del personaje no se repita, el nivel de ataque este entre 10 y 100. La velocidad y agilidad estén entre 1 y 10, la defensa tiene que estar entre 1 y 50.

Menú interactivo: Permite al usuario navegar entre ventanas y regresar al menú principal.